

□ GRUNDSTRUKTUR - Das brauchst du IMMER

Basis HTML + PHP Struktur

```
<html>
  <head>
    <title>Titel der Seite</title>
    <meta charset='utf-8'>
    <style>
      body { text-align:center; }
      table { display:table; margin-right:auto; margin-left:auto; }
      h1 { text-align:center; text-decoration:underline; }
    </style>
  </head>
  <body>
    <h1>Hauptüberschrift</h1>

    <?php
      // Hier kommt dein PHP Code
    ?>

    <a href='start.php'>zurück zur Startseite</a>
  </body>
</html>
```

□ DATABASE CONNECTION - IMMER gleich!

Schritt 1: funktionen.php einbinden

```
include("../funktionen.php");
```

Schritt 2: DB Connection öffnen

```
$mydb = db_oeffnen("DATENBANKNAME", "BENUTZERNAME");
```

Beispiel aus deinem Code:

```
$mydb = db_oeffnen("05_schule", "root");
```

Schritt 3: Am Ende IMMER Connection schließen

```
$mydb = null;
```

□ SQL QUERIES - Die wichtigsten Patterns

Pattern 1: Einfache SELECT Abfrage

```
$sql = "SELECT spalte1, spalte2, spalte3  
      FROM tabelle  
      WHERE bedingung = wert  
      ORDER BY spalte1";
```

Pattern 2: JOIN (Tabellen verknüpfen)

```
$sql = "SELECT tabelle1.spalte, tabelle2.spalte  
      FROM tabelle1  
      INNER JOIN tabelle2 ON tabelle1.id = tabelle2.fremdschluessel  
      WHERE bedingung  
      ORDER BY spalte";
```

Pattern 3: Mehrere JOINS

```
$sql = "SELECT klasse.abk, schueler.name, lehrer.name  
      FROM klasse  
      INNER JOIN schueler ON schueler.knr = klasse.knr  
      INNER JOIN lehrer ON lehrer.lnr = klasse.klleit1  
      ORDER BY klasse.knr";
```

Pattern 4: Datum formatieren

```
$sql = "SELECT Date_Format(gebdat,'%d.%m.%Y') as gebdat_f
FROM schueler";
```

☐ DATEN VERARBEITEN - Schritt für Schritt

STANDARD WORKFLOW (IMMER gleich!):

1. Query ausführen

```
$cursor = $mydb->query($sql);
```

2. Ersten Datensatz holen

```
$satz = $cursor->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
```

3. Durch alle Datensätze loopen

```
while($satz) {
    // Hier Daten verarbeiten/ausgeben
    echo("<tr><td>$satz[spaltenname]</td></tr>");

    // WICHTIG: Nächsten Satz holen!
    $satz = $cursor->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
}
```

4. Anzahl der Zeilen

```
$anz = $cursor->rowCount();
```

☐ TABELLEN AUSGEBEN - Template

Einfache Tabelle

```
echo("<table>
    <tr>
        <th>Überschrift 1</th>
        <th>Überschrift 2</th>
    </tr>");

while($satz) {
    echo("<tr>
        <td>$satz[spalte1]</td>
        <td>$satz[spalte2]</td>
    </tr>");

    $satz = $cursor->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
}

echo("<tr><td colspan=2>&nbsp;</td></tr>
    <tr><td>Anzahl</td><td>$anz</td></tr>
</table>");
```

☐ GRUPPENWECHSEL - Pattern (z.B. alle.php)

WICHTIG für Aufgaben mit mehreren Gruppen!

```

while($satz) {
    // Merker setzen für aktuelle Gruppe
    $merker = $satz['gruppen_id'];

    echo("<h3>Gruppe: $satz[gruppenname]</h3>");
    echo("<table><tr><th>Name</th></tr>");

    // Innere Schleife: Alle Datensätze dieser Gruppe
    while($satz && $merker == $satz['gruppen_id']) {
        echo("<tr><td>$satz[name]</td></tr>");

        $satz = $cursor->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
    }

    echo("</table><br>");
}

```

Wie es funktioniert:

1. Äußere while-Schleife für jede Gruppe
2. Merker speichert aktuelle Gruppen-ID
3. Innere while-Schleife läuft solange Gruppen-ID gleich bleibt
4. Bei Gruppenwechsel springt man zurück zur äußeren Schleife

☐ FORMULARDATEN EMPFANGEN

POST-Daten holen

```
$variable = $_POST['formularfeldname'];
```

Beispiel:

```

// Von einem <select name='klasse'>
$klasse = $_POST['klasse'];

```

In SQL verwenden

```
$sql = "SELECT * FROM tabelle WHERE id = $variable";
```

☐ DATUM VERARBEITEN

Datum aufteilen (explode)

```
$gebdat = explode('-', $satz['gebdat']);  
// $gebdat[0] = Jahr  
// $gebdat[1] = Monat  
// $gebdat[2] = Tag  
  
echo("$gebdat[2].$gebdat[1].$gebdat[0]"); // Deutsches Format
```

Alter berechnen (mit Funktion)

```
$alter = get_alter($satz['gebdat']);  
  
if($alter < 18) {  
    echo("minderjährig");  
}
```

Aktuelles Datum

```
date('Y') // Jahr  
date('m') // Monat  
date('d') // Tag
```

☐ SELECT-BOX ERSTELLEN (Dropdown)

Mit Funktion aus funktionen.php

```
$liste = fuelle_liste_db(
    'datenbankname',    // z.B. '05_schule'
    'benutzername',     // z.B. 'root'
    'tabelle',          // z.B. 'klasse'
    'selectname',       // Name der Selectbox
    4,                  // Größe (size)
    'value_spalte',     // Welche Spalte als value
    'anzeige_spalte',   // Welche Spalte anzeigen
    1                   // Welche Position vorausgewählt
);

echo($liste);
```

☐ FORMULARE & BUTTONS

Form mit mehreren Submit-Buttons

```
<form method='post'>
    <button type='submit' formaction='seite1.php'>Aktion 1</button>
    <button type='submit' formaction='seite2.php'>Aktion 2</button>
    <button type='submit' formaction='seite3.php'>Aktion 3</button>
</form>
```

TYPISCHE FEHLER - VERMEIDE DIESE!

☐ FEHLER 1: Connection nicht geschlossen

```
// FALSCH: Kein $mydb = null;
```

☐ FEHLER 2: Cursor nicht nachlesen in while-Schleife

```
while($satz) {  
    echo($satz[name]);  
    // FEHLT: $satz = $cursor->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);  
    // → Endlosschleife!  
}
```

❑ FEHLER 3: Falsche Anführungszeichen in SQL

```
// FALSCH:  
$sql = "SELECT * FROM tabelle WHERE spalte = '$wert'";  
  
// RICHTIG (wenn $wert eine Zahl ist):  
$sql = "SELECT * FROM tabelle WHERE spalte = $wert";
```

❑ FEHLER 4: Array-Zugriff falsch

```
// FALSCH:  
echo($satz['name']);  
  
// RICHTIG (in echo ohne Anführungszeichen):  
echo("$satz[name]");
```

❑ SCHRITT-FÜR-SCHRITT VORGEHEN FÜR AUFGABEN

Wenn du eine neue Aufgabe bekommst:

1. ANALYSE (2 Minuten)

- Was soll angezeigt werden?
- Welche Tabellen brauche ich?
- Brauche ich JOINS?
- Gibt es Gruppenwechsel?

2. HTML GRUNDGERÜST (1 Minute)

```
<html>
  <head>
    <title>...</title>
    <meta charset='utf-8'>
    <style>...</style>
  </head>
  <body>
    <h1>...</h1>
    <?php
      ?>
  </body>
</html>
```

3. DB CONNECTION (1 Minute)

```
include("../funktionen.php");
$mydb = db_oeffnen("datenbankname", "user");
```

4. SQL QUERY schreiben (3-5 Minuten)

- Tabellen identifizieren
- JOINS aufbauen
- WHERE-Bedingungen
- ORDER BY nicht vergessen!

5. QUERY ausführen + ersten Satz holen (1 Minute)

```
$cursor = $mydb->query($sql);
$satz = $cursor->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
```

6. AUSGABE-STRUKTUR (3-5 Minuten)

- Tabelle öffnen mit <table><tr><th>...
- While-Schleife mit while(\$satz)
- Daten ausgeben mit echo
- **WICHTIG:** Cursor nachlesen nicht vergessen!
- Tabelle schließen

7. CONNECTION schließen (10 Sekunden)

```
$mydb = null;
```

☐ QUICK REFERENCE - Die wichtigsten Befehle

PHP Basics

```
include("datei.php")           // Datei einbinden
echo("text")                   // Ausgabe
$variable = wert               // Variable setzen
if(bedingung) { } else { }     // Verzweigung
while(bedingung) { }           // Schleife
explode('-', $string)          // String aufteilen
```

Database

```
$mydb = db_oeffnen($db, $user) // Connection öffnen
$cursor = $mydb->query($sql)   // Query ausführen
$satz = $cursor->fetch(PDO::FETCH_ASSOC) // Datensatz holen
$anz = $cursor->rowCount()      // Anzahl Zeilen
$mydb = null                   // Connection schließen
```

Arrays

```
$array[key]                    // Array-Zugriff
$satz[spaltenname]             // Spalte aus DB-Zeile
```

☐ KOMPLETTES MINI-BEISPIEL

```

<html>
<head>
    <title>Schülerliste</title>
    <meta charset='utf-8'>
    <style>
        body { text-align:center; }
        table { margin:auto; }
    </style>
</head>
<body>
    <h1>Schülerliste</h1>

    <?php
        // 1. Klasse aus Formular holen
        $klasse = $_POST['klasse'];

        // 2. DB öffnen
        include("../funktionen.php");
        $mydb = db_oeffnen("05_schule", "root");

        // 3. SQL Query
        $sql = "SELECT name, vorname, gebdat
                FROM schueler
                WHERE knr = $klasse
                ORDER BY name";

        // 4. Query ausführen
        $cursor = $mydb->query($sql);
        $satz = $cursor->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);

        // 5. Tabelle ausgeben
        echo("<table>
            <tr>
                <th>Name</th>
                <th>Vorname</th>
            </tr>");

        while($satz) {
            echo("<tr>
                <td>$satz[name]</td>
                <td>$satz[vorname]</td>
            </tr>");
        }
    </?php>

```

```
        $satz = $cursor->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
    }

    echo("</table>");

    // 6. DB schließen
    $mydb = null;

    ?>

    <br><a href='start.php'>zurück</a>
</body>
</html>
```

☐ HÄUFIGE AUFGABENTYPEN

Typ 1: Einfache Liste

- **Was:** Alle Einträge einer Tabelle anzeigen
- **Braucht:** Einfache SELECT, while-Schleife
- **Beispiel:** faecher.php, kliste.php

Typ 2: Liste mit JOIN

- **Was:** Daten aus mehreren verknüpften Tabellen
- **Braucht:** INNER JOIN, while-Schleife
- **Beispiel:** kliste.php (Klasse + Schüler)

Typ 3: Gruppierte Ausgabe

- **Was:** Nach Kategorien gruppierte Listen
- **Braucht:** Doppelte while-Schleife mit Merker
- **Beispiel:** alle.php (pro Klasse eine Liste)

Typ 4: Komplexe Tabelle

- **Was:** Verschachtelte Tabellen, Zeitpläne
- **Braucht:** Mehrere Schleifenebenen, verschachtelte Tabellen
- **Beispiel:** stundenplan.php

☐ DEBUG CHECKLIST

Wenn etwas nicht funktioniert:

1. ☐ Ist die DB Connection da?

- `include()` und `db_oeffnen()` vorhanden?

2. ☐ Wird der Cursor nachgelesen?

- In JEDER while-Schleife `fetch()` aufrufen!

3. ☐ Stimmt die SQL Syntax?

- Kommata zwischen Spalten?
- JOIN korrekt geschrieben?
- WHERE-Bedingung richtig?

4. ☐ Sind die Variablen richtig?

- `$` vor Variablennamen?
- Array-Zugriff mit eckigen Klammern `[]`?

5. ☐ HTML-Tags geschlossen?

- Jedes `<table>` braucht `</table>`
- Jedes `<tr>` braucht `</tr>`

☐ ZUSAMMENFASSUNG: DAS WICHTIGSTE

```
// IMMER DIESE REIHENFOLGE:

// 1. HTML öffnen
<html><head>...</head><body>

// 2. PHP starten
<?php

// 3. DB öffnen
include("../funktionen.php");
$mydb = db_oeffnen("dbname", "user");

// 4. SQL Query
$sql = "SELECT ... FROM ... WHERE ... ORDER BY ...";

// 5. Query ausführen
$cursor = $mydb->query($sql);
$satz = $cursor->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);

// 6. Daten ausgeben
while($satz) {
    echo("...");
    $satz = $cursor->fetch(PDO::FETCH_ASSOC); // ← NICHT VERGESSEN!
}

// 7. DB schließen
$mydb = null;

// 8. PHP schließen
?>

// 9. HTML schließen
</body></html>
```
